理解を拒む前に小問集合		
範囲：小問集合	難易度：★×6	得点　/20

出典：2025 年度　灘高校

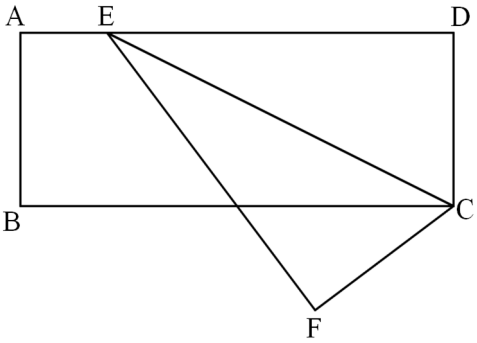
次の□内に適する数，または式を記入せよ。

(1) x^4-106x^2+2025 を因数分解すると□である。

(2) a を定数とする。x の 2 次方程式 $(x+a)\left(x-a^2+1\right)=0$ の一方の解が他の解の 2 倍であるような a の値をすべて求めると a=□である。

(3) 2 つのさいころ A，B を同時に降り，2 つのさいころの出た目が異なるときは小さい方の目の数を得点とし，2 つのさいころの出た目が同じときは得点を与えない。この操作を 2 回行ったとき，得点の合計が 5 点となる確率は□である。

(4) AB＝4，AD＝10 である長方形 ABCD の紙がある。辺 AD 上に AE＝2 となるように点 E をとり，この紙を線分 CE で折り返すと，点 D が点 F に移った。このとき，BF＝□である。



※PDF・画像を無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像を無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】　※配点は管理人が適当につけたものです。

（1）（5 点）

＜中学生らしくない解法＞難関私立受験生なら常識？

Point①　$2025=45^2$ は社会常識

Point②　基本対称式　$x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$

x^4-106x^2+2025

$=\left(x^2+45\right)^2-90x^2-106x^2$

$=\left(x^2+45\right)^2-196x^2$　　※$A^2-B^2=(A+B)(A-B)$を利用

$=\left(x^2+45+14x\right)\left(x^2+45-14x\right)$

$=\left(x^2+14x+45\right)\left(x^2-14x+45\right)$

$=\boldsymbol{(x+5)(x+9)(x-5)(x-9)}$

MARCH（青山学院大学などの難関私立大学）など，大学入試で出題されても違和感無い。

＜こっちが普通だわ！＞

Point①　$2025=45^2=5^2\times9^2$ はそれなりに常識

x^4-106x^2+2025

$=\left(x^2-25\right)\left(x^2-81\right)$

$=\boldsymbol{(x+5)(x-5)(x+9)(x-9)}$

※PDF・画像を無断転載することを固く禁じます。

（2）（5 点）

$(x+a)\left(x-a^2+1\right)=0$ より，このxの 2 次方程式の解は，$x=-a$とa^2-1である。

I）$-a=2\left(a^2-1\right)$のとき，

$-a=2a^2-2$，$2a^2+a-2=0$，解の公式で解いて，$a=\dfrac{-1\pm\sqrt{17}}{4}$

II）$-2a=a^2-1$ のとき，

$-2a=a^2-1$，$a^2+2a-1=0$，解の公式で解いて，$a=-1\pm\sqrt{2}$

したがって求める答えは，$a=\boldsymbol{\dfrac{-1\pm\sqrt{17}}{4}}$，$\boldsymbol{-1\pm\sqrt{2}}$

（※）

ちなみに，$\begin{cases} a\le -1 \text{ のとき，} a^2-1\ge 0,\ -a\ge 0 \\ -1\le a\le 0 \text{ のとき，} a^2-1\le 0,\ -a\ge 0 \\ 0\le a\le 1 \text{ のとき，} a^2-1\le 0,\ -a\le 0 \\ 1\le a \text{のとき，} a^2-1\ge 0,\ -a\le 0 \end{cases}$ なので，

$-a$とa^2-1の正負が一致するのは $a\le -1$，$0\le a\le 1$ のときである。

が，今回の問題ではここまで考える必要無かった。

※PDF・画像を無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

3）（5 点）

（心配な人は）落ち着いて得点表を書く。得点の合計が 5 点になるとき，

	1	2	3	4	5	6
1	0	1	1	1	1	1
2	1	0	2	2	2	2
3	1	2	0	3	3	3
4	1	2	3	0	4	4
5	1	2	3	4	0	5
6	1	2	3	4	5	0

I）1 回目 0 点，2 回目 5 点

$\frac{1}{6}\times\frac{1}{18}$

II）1 回目 1 点，2 回目 4 点

$\frac{5}{18}\times\frac{1}{9}$

III）1 回目 2 点，2 回目 3 点

$\frac{2}{9}\times\frac{1}{6}$

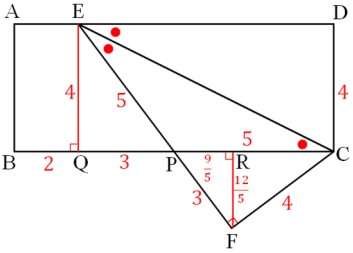
IV）1 回目 3 点，2 回目 2 点は III）と同じ，V）1 回目 4 点，2 回目 1 点は II）と同じ，VI）1 回目 5 点，2 回目 0 点は I）と同じ確率なので，求める確率は，I）～VI）の確率の合計なので，

$$2\times\left(\frac{1}{6}\times\frac{1}{18}+\frac{5}{18}\times\frac{1}{9}+\frac{2}{9}\times\frac{1}{6}\right)=\frac{1}{6}\times\frac{1}{9}+\frac{5}{9}\times\frac{1}{9}+\frac{2}{9}\times\frac{1}{3}$$

$$=\frac{1}{9}\left(\frac{1}{6}+\frac{5}{9}+\frac{2}{3}\right)=\frac{1}{9}\left(\frac{3+10+12}{18}\right)=\boxed{\frac{25}{162}}$$

※PDF・画像を無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

（4）（5 点）



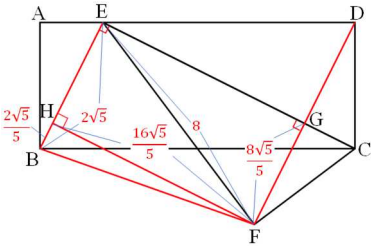
（解答例 1）

右図で，∠DEC＝∠FEC＝∠PCE となるので，△PCE は二等辺三角形，EQ＝4，QP＝3 なので，PE＝PC＝5。

FC＝DC＝4，∠CFP＝90°なので，点 F から PC に垂線を下ろし交点を R とすると，PR＝$\frac{9}{5}$，FR＝$\frac{12}{5}$となる。

$$BF=\sqrt{\left(\frac{34}{5}\right)^2+\left(\frac{12}{5}\right)^2}=\frac{2}{5}\sqrt{17^2+6^2}=\frac{2}{5}\times 5\sqrt{13}=\mathbf{2\sqrt{13}}$$

（解答例 2）



四角形 EDCF は凧形四角形なので，EC⊥FD。

凧形四角形 EDCF の面積は，$2\times\frac{1}{2}\times ED\times DC$ (2△EDC)

または，$\frac{1}{2}\times DF\times EC$ で求められる。

$2\times\frac{1}{2}\times ED\times DC=32$，$EC=\sqrt{4^2+8^2}=4\sqrt{5}$なので，

$\frac{1}{2}\times DF\times 4\sqrt{5}=32$ より，$DF=\frac{32}{2\sqrt{5}}=\frac{32\sqrt{5}}{10}=\frac{16\sqrt{5}}{5}$

EC と FD の交点を G とすると，$FG=\frac{1}{2}DF=\frac{8\sqrt{5}}{5}$

点 F から BE に垂線を下ろし交点を H とする。∠BEC＝90°なので，四角形 HEGF は長方形となる。

$EF=ED=8$ なので，$FH=\sqrt{64-\frac{320}{25}}=\frac{16\sqrt{5}}{5}$

$BE=\sqrt{16+4}=2\sqrt{5}$なので，$BH=2\sqrt{5}-\frac{8\sqrt{5}}{5}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$

したがって，

$$BF=\sqrt{\left(\frac{2\sqrt{5}}{5}\right)^2+\left(\frac{16\sqrt{5}}{5}\right)^2}=\frac{2\sqrt{5}}{5}\times\sqrt{1+64}=\frac{2\sqrt{5}\times\sqrt{13\times 5}}{5}=\mathbf{2\sqrt{13}}$$

※PDF・画像を無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【コメント】

相変わらず愛が重すぎて理解を拒み憎しみに変わりそうな小問集合ですね。

(1) は MARCH の大学入試で出題されても違和感ないです。2025 は 45 の 2 乗なので，やはり出ましたね。これは難関私立受験生なら準備していたでしょう。

(2) は深く考えずに解きましょう。

(3) は珍しく（灘にしては）難易度が落ち着いている確率です……と言いたいところですが，独立試行の確率，厳密には高校範囲ですね。まあ難関私立受験生なら大丈夫でしょう。

私はとても平面図形（幾何）が苦手なので，(4) の解説を作るのにとても時間がかかりました，猛省しました。凧形四角形は難関私立受験生なら常識？→コメント欄で貰った解答例 1 を追記しました。

※PDF・画像を無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/